

Omar Alexis Becerra Sierra

Senior Data Engineer · Databricks & Azure

Área metropolitana de Medellín, Colombia · Disponible en remoto · (+57) 314 299 1192 · omarbecerrasierra@gmail.com
linkedin.com/in/omarbecerrasierra · github.com/omarbecerrasierra · omarbecerrasierra.github.io · ORCID 0009-0004-6376-5649

PERFIL PROFESIONAL

Convierto prototipos de datos en plataformas confiables, gobernadas y listas para producción. **Senior Data Engineer** con más de cinco años construyendo soluciones de datos e inteligencia artificial; los últimos dos años especializado en el **sector financiero latinoamericano**, diseñando arquitecturas **Lakehouse** sobre **Azure Databricks** para entornos donde la trazabilidad, la calidad y el control de acceso son críticos. He operado plataformas que procesan decenas de millones de registros diarios, migraciones desde sistemas heredados y pipelines que alimentan modelos de riesgo crediticio. **MSc en Matemáticas Aplicadas** con énfasis en estadística y machine learning, y tres publicaciones indexadas: entiendo no solo cuándo falla una solución, sino por qué falla y cómo corregirla.

HABILIDADES TÉCNICAS

Data Engineering Azure Databricks, Apache Spark, PySpark, Spark Structured Streaming, Delta Lake, Delta Live Tables, Unity Catalog, Databricks Workflows, Azure Data Factory (ADF), Azure Data Lake Storage Gen2, SQL Server, SQL avanzado, PostgreSQL, Apache Kafka, Apache Airflow, dbt, modelado dimensional, esquema estrella, Data Warehouse, arquitectura medallion, migración de datos.

Cloud y MLOps Microsoft Azure, AWS, MLflow (Tracking y Model Registry), Docker, Terraform, Git, CI/CD con Azure DevOps, monitoreo de *data drift*, calidad de datos, gobierno y linaje de datos, optimización de costos (FinOps).

Machine Learning e IA Python, Scikit-learn, Pandas, Keras, LLMs (OpenAI, Gemini), NLP, RAG, LangChain, búsqueda vectorial, *feature stores*, modelos de riesgo crediticio, modelos basados en grafos.

Matemáticas aplicadas Estadística robusta y no paramétrica, series de tiempo, optimización combinatoria, modelado estocástico, generación de datos sintéticos, análisis y estadística espacial.

Idiomas Español (nativo) · Inglés (competencia profesional básica).

EXPERIENCIA PROFESIONAL

iData Global

feb. 2026 – Actualidad

Senior Data Engineer / Ingeniero de Datos Senior · Medellín, Colombia · Remoto

Migración de datos y procesos desde SQL Server hacia arquitectura Lakehouse en Azure Databricks, para el sector financiero.

- Diseño y mantengo pipelines de ingesta y orquestación mediante **Azure Data Factory**, con cargas completas e incrementales.
- Desarrollo transformaciones con **PySpark** y **Delta Lake** sobre Azure Databricks.
- Analizo tablas, esquemas y dependencias de los sistemas de origen para planificar cada ola de migración sin interrumpir la operación.
- Implemento controles de calidad y validaciones de consistencia entre origen y destino, condición previa a cada corte productivo.
- Monitoreo la ejecución de los pipelines y gestiono errores para asegurar la continuidad de los procesos productivos.
- Documento los flujos de datos y apoyo el despliegue de las soluciones en producción.

Stack: Azure Databricks · Azure Data Factory · PySpark · Delta Lake · SQL Server · SQL · Python · Git

Indra

mar. 2025 – feb. 2026

Senior Cloud Data Engineer · Medellín, Colombia · Remoto

Ingeniería de datos cloud para banca dentro de la práctica de Data & Analytics.

- Diseñé y operé pipelines de ingesta y transformación en **Azure Databricks** con **Delta Lake** y **Delta Live Tables**, procesando **10 millones de registros diarios** desde bases *on-premise* hacia **ADLS Gen2**.
- Implementé gobierno de datos con **Unity Catalog** —linaje, control de acceso y catálogo certificado—, permitiendo a los equipos de negocio consumir datos gobernados sin intervención del equipo de plataforma.
- Modelé la capa analítica en **esquema estrella** sobre PostgreSQL y Delta, soportando **15 tableros de negocio**.
- Orquesté cargas con **Azure Data Factory** y **Databricks Workflows**, con versionamiento en **Git** y despliegue automatizado vía **Azure DevOps**, reduciendo el tiempo de puesta en producción de nuevos pipelines.

- Optimicé los costos de cómputo en Databricks mediante dimensionamiento de clústeres y ajuste de particionamiento.

Stack: Azure Databricks · PySpark · Delta Lake · Delta Live Tables · Unity Catalog · Azure Data Factory · ADLS Gen2 · PostgreSQL · Terraform · Git · Azure DevOps

BIKY.ai

ene. 2022 – may. 2025

Senior Cloud Data Engineer · California, Estados Unidos · Remoto

Plataforma de CRM e IA conversacional con clientes en LatAm y Estados Unidos. Equipo remoto distribuido.

- Construí y mantuve el módulo de métricas que consolidaba datos de todas las plataformas de CRM para cerca de **400 empresas cliente**, unificando **5 fuentes heterogéneas** en un modelo común.
- Desarrollé pipelines de streaming con **Spark Structured Streaming** y **Kafka** para ingesta de mensajes, sosteniendo **10 millones de eventos diarios** con latencia de **100 ms**.
- Implementé modelos de NLP y LLMs (OpenAI, Gemini) para clasificación automática de conversaciones.
- Establecí prácticas de **MLOps** con **MLflow** para tracking y registro de modelos, eliminando el despliegue de modelos sin trazabilidad.

Stack: Python · PySpark · Kafka · Delta Lake · Keras · LangChain · Vector Search · MLflow · Docker · AWS

Grupo Éxito

sept. 2020 – feb. 2022

Medellín, Colombia

Data Engineer & Data Scientist — Kiire

jun. 2021 – feb. 2022

- Administré pipelines y componentes de almacenamiento que procesaban más de **100 millones de registros diarios**, garantizando disponibilidad del dato para análisis y toma de decisiones.
- Lideré cerca de **10 proyectos** de distintos ámbitos: modelos basados en grafos, machine learning para predicción del desempeño de campañas y modelos de IA para redireccionar campañas en curso.
- Administré una plataforma cloud capaz de escalar con las crecientes necesidades de datos de la compañía.
- Desarrollé tableros que dieron visibilidad del negocio e identificaron áreas de mejora para la toma de decisiones.

Aprendiz en prácticas — Analítica Digital

sept. 2020 – jun. 2021

- Desarrollé un software de enrutamiento de vehículos que optimizó las rutas de entrega de una operación logística de gran escala.
- Construí un pipeline para calcular la **elasticidad demanda-precio**, permitiendo anticipar el efecto de cambios de precio sobre la demanda.
- Apliqué métodos de machine learning e IA en finanzas, comercio minorista, mercancías y TI.

Universidad EAFIT

sept. 2020 – feb. 2021

Consultor en Ciencia de Datos Senior · Jornada parcial · Remoto

- Apliqué métodos estadísticos y de machine learning en proyectos del Grupo de Modelado Matemático, con foco en datos sintéticos, estadística robusta y optimización. Trabajo derivado en las publicaciones listadas más abajo.

INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTE

Estadística robusta no paramétrica y análisis espacial

2020 – Actualidad

Investigador independiente · En colaboración con investigadores de universidades colombianas

- Líneas activas: estimadores robustos y detección de *outliers* multivariados en alta dimensión; generación no paramétrica de datos sintéticos mediante cópulas empíricas; análisis estadístico espacial aplicado a fenómenos de seguridad ciudadana.
- Tres publicaciones en revistas indexadas, con implementaciones reproducibles en Python.

PUBLICACIONES INDEXADAS

- Ortiz, S., **Becerra, O.** (2024). On a Stahel–Donoho estimator with skewness-based random projection directions. *Chilean Journal of Statistics*, 15(2), 110–125. doi.org/10.32372/chjs.15-02-01
- Restrepo, J. P., Rivera, J. C., Laniado, H., Osorio, P., **Becerra, O. A.** (2023). Nonparametric Generation of Synthetic Data Using Copulas. *Electronics* (MDPI), 12(7), 1601. doi.org/10.3390/electronics12071601
- García Jiménez, M. E., **Becerra Sierra, O. A.**, Rivera, J. C. (2021). Un algoritmo evolutivo híbrido para el problema de programación del taller de flujo permutado con restricciones de turno. *Ingeniare. Revista chilena de ingeniería*, 29(3), 546–556. doi.org/10.4067/S0718-33052021000300546

EDUCACIÓN

Universidad EAFIT

ene. 2022 – jun. 2024

Maestría en Matemáticas Aplicadas — énfasis en Estadística y Machine Learning · Medellín, Colombia

Universidad EAFIT

2017 – 2021

Ingeniería Matemática — modelado matemático y métodos computacionales · Medellín, Colombia

CERTIFICACIONES

- Databricks Certified Data Engineer Professional
- Microsoft Certified: Azure AI Engineer Associate (AI-102)
- Microsoft Certified: Azure Data Engineer Associate (DP-203)
- Microsoft Certified: DevOps Engineer Expert (AZ-400)
- AWS Certified Data Engineer – Associate